

Aula 1 (Módulo 02) — Arquitetura, processos, usuários e Registry no Windows

1. Do Linux para o Windows — o que muda e o que se repete

Boa notícia: os **conceitos** do Módulo 00 (CPU/RAM/disco, processos, usuários, permissões, serviços) são universais — todo sistema operacional os tem. O que muda é **como o Windows implementa e nomeia** cada um. Vamos usar exatamente essa comparação para aprender mais rápido.

Conceito	Linux	Windows
Identidade de usuário	UID	SID (Security Identifier)
Super usuário	<code>root</code> (UID 0)	SYSTEM (privilegio máximo do próprio SO) + grupo Administrators
Processo em 2º plano	daemon / systemd service	Windows Service
Configuração do sistema	arquivos texto em <code>/etc</code>	Registry (banco de dados hierárquico — ver seção 4)
Log do sistema	syslog / journald	Windows Event Log (Módulo 02, próximas aulas)

2. Processos no Windows

Os mesmos campos que vimos no Linux continuam sendo o centro de tudo: **PID, processo pai/filho, usuário dono e command line**. A diferença é a ferramenta para olhar isso:

- **Gerenciador de Tarefas** (Ctrl+Shift+Esc) → aba "Detalhes": mostra PID e usuário, mas não a árvore pai/filho nem a command line completa por padrão.
- **PowerShell** (vamos aprofundar na próxima aula), com o comando: `powershell Get-Process`
- **Process Explorer** (ferramenta gratuita da própria Microsoft, parte do Sysinternals): mostra a árvore de processos completa, command line, e muito mais — é uma ferramenta que qualquer analista de Blue Team no Windows conhece bem.

Por que importa para segurança: o mesmo padrão que vimos no Linux se repete — um processo com processo pai inesperado é suspeito. O exemplo mais citado em toda formação de Blue Team em Windows: `winword.exe` (Microsoft Word) tendo como **processo filho** `powershell.exe` ou `cmd.exe`. Word, no uso normal, não abre PowerShell sozinho — isso é o padrão clássico de um documento com **macro maliciosa** executando um comando.

3. Usuários e privilégio no Windows

- Cada usuário tem um **SID** único, algo como `S-1-5-21-...-1001`.
- A conta **SYSTEM** roda com o privilégio mais alto do sistema operacional — mais alto até que um Administrador comum.
- O grupo **Administrators** equivale, em espírito, ao grupo `sudo` / `wheel` do Linux (Módulo 00, Aula 2): membros podem fazer alterações administrativas.

- O **UAC** (*User Account Control* — aquela janela que pede confirmação "Deseja permitir que este aplicativo faça alterações?") é o mecanismo do Windows que implementa, na prática, o princípio do menor privilégio: mesmo um usuário Administrador roda a maior parte do tempo com privilégio reduzido, e só "eleva" quando necessário e confirmado.

Por que importa para segurança: contornar ou burlar o UAC (técnica chamada de **UAC Bypass**) é uma categoria inteira de técnicas ofensivas catalogadas no MITRE ATT&CK, exatamente porque é o principal obstáculo entre "rodar código como usuário comum" e "rodar código como Administrador" em um Windows moderno.

4. O Registry (Registro do Windows)

O **Registry** é um banco de dados hierárquico que guarda quase toda a configuração do Windows e dos programas instalados — o equivalente, em espírito, aos arquivos de configuração em `/etc` no Linux, mas estruturado como uma árvore de "chaves" (parecido com pastas) e "valores" (parecido com arquivos dentro delas), acessível pelo programa gráfico `regedit` ou via PowerShell.

As cinco raízes principais (chamadas de **hives**):

Hive	Conteúdo
<code>HKEY_LOCAL_MACHINE</code> (HKLM)	configuração da máquina inteira (afeta todos os usuários)
<code>HKEY_CURRENT_USER</code> (HKCU)	configuração do usuário atualmente logado
<code>HKEY_USERS</code>	configuração de todos os usuários com perfil carregado
<code>HKEY_CLASSES_ROOT</code>	associações de tipo de arquivo, componentes COM
<code>HKEY_CURRENT_CONFIG</code>	perfil de hardware atual

Por que importa para segurança: o Registry é, provavelmente, o **principal mecanismo de persistência** no Windows. As chaves mais citadas em toda formação de Blue Team são as chamadas **Run keys**:

```
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

Qualquer programa listado ali é iniciado **automaticamente toda vez que o Windows liga** (ou que o usuário loga, no caso do HKCU) — exatamente a definição de persistência que já vimos no Linux com `systemd` / `cron` (Módulo 01, Aula 3). No MITRE ATT&CK, isso é catalogado como **T1547.001 – Boot or Logon Autostart Execution: Registry Run Keys / Startup Folder**. Verificar essas chaves é um dos primeiros passos em praticamente toda investigação de um Windows suspeito de comprometimento.

5. Conectando com o Módulo 00

Windows

- └ Processos (mesmo PID/pai-filho/usuário/command line do Módulo 00)
- └ Usuários (SID) e Grupos (Administrators) → mesmo princípio de
 - | menor privilégio, reforçado pelo UAC
- └ Serviços (Windows Service) → mesma ideia de "roda sempre",
 - | persistência
- └ Registry → configuração + um dos principais alvos de persistência (Run keys)

6. Exercício prático

Se você tiver acesso a um Windows agora, abra o PowerShell (não precisa ser administrador) e rode:

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10
```

Isso lista os 10 processos que mais consumiram CPU — o equivalente direto ao `top` / `ps` do Linux que vimos no Módulo 01.

Depois, para ver as Run keys mencionadas acima (não precisa mudar nada, só olhar):

```
Get-ItemProperty "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
```

Se vier vazio ou der erro dizendo que a chave não existe, isso também é informação válida: significa que não há nada configurado para autoexecução via essa chave específica no seu usuário — sua linha de base.

7. Recapitulando

- Os conceitos do Módulo 00 (processo, usuário, permissão, serviço) são os mesmos — só muda a implementação: SID em vez de UID, `SYSTEM` em vez de `root`, Windows Service em vez de daemon.
- UAC é o mecanismo de menor privilégio do Windows moderno; contorná-lo é uma categoria própria de técnica ofensiva.
- Registry = configuração hierárquica do Windows; as **Run keys** (`...\CurrentVersion\Run`) são um dos principais mecanismos de persistência (MITRE T1547.001).

Próxima aula

PowerShell — a "linha de comando" moderna do Windows, essencial tanto para administração legítima quanto (infelizmente) para grande parte dos ataques modernos contra Windows.

Fontes recomendadas

- **Microsoft Learn — "Windows Registry"**: documentação oficial da estrutura de hives, chaves e valores. <https://learn.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/performance/windows-registry-advanced-users>
- **MITRE ATT&CK — T1547.001 (Registry Run Keys / Startup Folder)**: técnica oficial de persistência via Registry. <https://attack.mitre.org/techniques/T1547/001/>
- **Sysinternals (Microsoft) — Process Explorer**: ferramenta oficial gratuita para visualizar árvore de processos no Windows. <https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/process-explorer>